

A Psicologia e a Economia dos Testes de Software

A Psicologia do teste

A eficácia do teste de software depende fundamentalmente da atitude dos testadores e de uma difusão correta do processo:

- * Testar não é demonstrar que um ~~programa~~ programa funciona ou que não há erros, pelo contrário, testar é o processo de executar um programa com a intenção de encontrar erros.

- * ~~Um~~ Um teste é considerado bem-sucedido quando descobre um novo erro que pode ser corrigido, elevando assim a qualidade e a confiabilidade do software.

- * O teste é descrito como um processo "destrutivo" ou "negativo", pois a objetivo é "quebrar" o objeto criado e que vai contra a inclinação humana construtiva de apenas querer mostrar que o que foi feito está correto.

Na prática, é economicamente inviável e tecnicamente impossível encontrar todos os erros de um programa mesmo os mais simples.

- * Teste de Caixa Preta (BLACK-Box): Foca nos entradas e saídas sem considerar a estrutura interna, para ser exaustiva, exigiria testar todas as combinações de entradas válidas e inválidas, o que resulta em infinitos casos.

- * Teste de Caixa Branca (White-Box): Analisa a lógica interna e os caminhos de controle, mesmo em programas simples o número de caminhos lógicos únicos pode ser astronômicamente grande levando muito tempo para serem testados.

- * É mesmo que testando todos os caminhos isso não garante a ausência de erros.

Visto que o teste exaustivo é impossível, a objetivo deve ser maximizar o retorno sobre o investimento em testes, encontrando o maior número de erros com um número finito de casos de teste, combinando teste de caixa preta e branca para atingir o maior número de casos.